

Лекция 04. OLAP-кубы и сводные таблицы

1. Понятие OLAP

OLAP (Online Analytical Processing) — это технология интерактивной аналитической обработки данных в реальном времени.

Главная задача OLAP — быстро отвечать на запросы к большим объёмам информации за счёт предварительной подготовки агрегированных данных.

Задание:

Расшифруйте аббревиатуру **OLAP**. Переведите её на русский язык и объясните смысл каждого слова с точки зрения бизнес-аналитики.

2. Проблема производительности

Учётная база данных (Database) хранит все события (покупки, продажи) как отдельные записи.

Запрос по таким данным может занимать часы из-за необходимости полного сканирования терабайтных таблиц.

Для мгновенных ответов требуется предварительная агрегация данных (группировка данных и вычисление обобщенных показателей).

Агрегированные данные помещают в хранилище данных – Data Warehouse.

Задание

Выясните, какие три основных вида хранилищ данных существуют и как в них организовано агрегирование.

3. Сводные таблицы и OLAP-кубы

Сводная таблица — инструмент визуализации многомерных данных. Она строится на основе учетной базы данных и содержит готовые итоги (например, *суммы и средние значения*).

Такие таблицы называются **OLAP-кубами**, если у них несколько измерений (например, Время, Товар, Магазин).

- **Измерения** (Dimension) — оси координат группировки (Время, Категория товара, Город).
- **Меры** (Measure) — показатели внутри ячеек куба («Сколько всего?», сумма, среднее).

Задание:

Создайте условную структуру:

- Исходная таблица учётной базы данных (строки-события);
 - Сводная таблица с двумя измерениями (например, Месяц × Товар) и одной мерой (Сумма количества).
 - Нарисуйте схему и опишите словами, как выглядит такая табличка.
-

4. Сводная таблица Excel

OLAP в базах данных и хранилищах данных

Сводные таблицы в электронных таблицах

- демонстрация принципов OLAP
- SQL-интерфейс к OLAP- кубам

В Excel сводная таблица создаётся через меню «Вставка → Сводная таблица». Можно выбирать поля для строк, столбцов, значений и фильтров.

Аналогичные инструменты есть во всех современных BI системах (Microsoft PowerBI, Яндекс DataLens и др.).

Задание:

Сформируйте игрушечную таблицу с придуманными данными о продажах товаров в магазинах

Создайте в Excel сводную таблицу со следующими параметрами:

- Измерение 1: Дата/Месяц;
 - Измерение 2: Название товара;
 - Мера: Сумма количества. Проанализируйте полученные результаты.
-

5. Иерархии, детализация и фильтры

Данные часто имеют иерархическую структуру (год → квартал → месяц; товар → категория → подкатегория).

Это позволяет менять уровень детализации (*drill down/up*) — переходить от общих итогов к подробностям.

Можно применять к сводной таблице фильтры для отбора только нужных группировок.

Задание

- Опишите, какие уровни иерархии могут быть построены для измерения «Время» и для измерения «Товар».
 - Добавьте фильтр в свою сводную таблицу (например, оставить только определённую категорию товаров), пояснив его назначение.
-

6. Самостоятельная работа

Задание

Придумайте пример исходной таблицы и соответствующей ей сводной таблицы (OLAP- куба) для следующих вариантов:

- 1 измерение и 1 мера
- 1 измерение и 2 меры
- 2 измерения и 2 меры
- 3 измерения и 1 мера

Примечание: При выполнении лабораторных работ вариант задания соответствует последней цифре номера зачётки.